

附录 C

分域初始化后仍报"奇点"错误的进阶解决方案

C.1 问题现象

采用方案一后，求解器在 $t = 9.2\text{e-}6\text{ s}$ 处报错：

重复误差测试失败，可能已达到奇点。
时间: 9.21791915247016e-06,
最后一个时步不收敛。

求解器日志特征：

- 时间步从 $\sim 1\text{e-}12$ 缩小至 $\sim 1\text{e-}20$ ，缩小 8 个数量级仍无法推进
- 迭代超过 1000 次，自由度持续增长
- 最终因达到最小时间步限制而终止

C.2 根本原因

分域初始化消除了外部域整体高压泄压的虚假流动，但泄漏孔口仍有瞬时压力阶跃：

管道侧 p_{in} (高压) --> 泄漏孔口 --> 外部侧 p_{atm} (大气压)

压力比约 6.92，瞬间形成强膨胀扇、激波和局部高梯度。加上度尖角几何奇点，两因素叠加导致非线性迭代无法通过。

90

当前问题不是"COMSOL 算力不够"，而是初始条件和几何条件共同制造了一个比真实缓慢升压更强的非物理瞬态。

C.3 推荐总体策略

策略	核心目的	处理方式
全域零压差初始化	消除 $t=0$ 压力不连续	全域 $p=p_{atm}$, $T=T0$, $u=v=0$
入口压力平滑动态加载	避免压力阶跃强冲击	入口压力从 p_{atm} 平滑升至目标
泄漏孔口圆角处理	消除 90 度几何尖角	四角添加 $r_{fillet}=d/40$
限制时间步和 BDF	避免跳过初始快速变化	初始步 $1\text{e-}9\sim 1\text{e-}8$, BDF 1~2
阶段化计算	先跑通早期瞬态	先算 $0\sim 2\text{e-}4$ 再延长

C.4 具体操作步骤

C.4.1 全域零压差初始化

将所有流体域在 $t=0$ 统一设为大气压。整个计算域初始无压差、无流动、无不连续。

区域	初始压力	初始温度	初始速度
管道内部	p_atm	T0	u=0, v=0
泄漏孔通道	p_atm	T0	u=0, v=0
外部空气域	p_atm	T0	u=0, v=0

COMSOL：只需一个初始值节点，全域选择。

C.4.2 入口压力平滑动态加载

推荐使用指数加载函数（无穷阶光滑，无折点）：

$$p_{in}(t) = p_{atm} + p_{gauge} * (1 - \exp(-t/\tau))$$

参数	建议值	说明
τ	5e-4 s	5 τ 约 2.5 ms 后达 99.3% 目标压力
τ	1e-3 s	若仍不稳定，进一步放慢

COMSOL 表达式：

```
p_atm + p_gauge*(1-exp(-t/5e-4[s]))
```

注意：t= τ 时压力达目标值 63.2%，t=5 τ 时达 99.3%。应在数个 τ 后再提取准稳态结果。

C.4.3 泄漏孔口几何圆角处理

孔径 d/mm	圆角 r_fillet/mm	说明
0.5	0.0125	d/40
1.0	0.025	d/40
2.0	0.05	d/40

统一设置 r_fillet = d/40。正式结果需说明圆角对孔口几何的影响。

C.4.4 时间步与求解器设置

设置项	推荐设置	说明
Steps taken by solver	Intermediate 或 Strict	限制最大内部时间步
初始时间步	1e-9~1e-8 s	比 1e-7 更稳妥
最大时间步	1e-7~5e-7 s	避免跳过快速变化
最大 BDF 阶数	1~2	降低高阶外推振荡
相对容差	先 1e-2, 后 1e-3	先跑通再收紧
非线性最大迭代	25	默认不够
最小时间步	1e-10~1e-12 s	诊断和及时终止

最小时间步是诊断手段。频繁触及时应优先放慢加载、改善初始条件、修正圆角和网格，而非继续减小。

C.4.5 阶段化计算

阶段	时间范围	目的	结果用途
1	0~2e-4 s	验证启动	仅调试
2	0~1e-3 s	覆盖压力加载	检查平稳演化
3	1e-3~3e-3 s	准稳态射流	提取流场参数
4	必要时延长	确认准稳态	正式后处理

$\tau=5e-4$ s 时, t 约 $2.5e-3$ s 后压力基本接近目标值。

C.5 完整操作检查清单

- [] 1. 几何：泄漏孔四角添加圆角 $r_{\text{fillet}}=d/40$
- [] 2. 参数：新增 $\tau=5e-4$ [s] 或 $1e-3$ [s]
- [] 3. 入口： $p_{\text{atm}} + p_{\text{gauge}}*(1-\exp(-t/\tau))$
- [] 4. 出口：保持 p_{atm} ，设置回流温度 T_0
- [] 5. 初始值：全域 $p=p_{\text{atm}}$, $T=T_0$, $u=0$, $v=0$
- [] 6. 最大时间步 $1e-7 \sim 5e-7$ s
- [] 7. BDF 阶数 1~2
- [] 8. 相对容差先 $1e-2$ ，后 $1e-3$
- [] 9. 先跑 0~2e-4 s 验证
- [] 10. 只用准稳态阶段结果做后处理

C.6 备选措施（按优先级）

优先级	措施	操作	注意
1	放慢加载	τ 增至 $1e-3$ 或 $5e-3$	最优先
2	检查外部域	增大高度和左右距离	远场无高速
3	加大圆角	增至 0.1 mm	说明影响
4	优化网格	$d/15 \sim d/20$	勿盲目加密
5	放宽容差	临时 $5e-2$	仅跑通用
6	降低压力	先 0.3 MPa	定位问题
7	换求解策略	完全耦合改分离	SA 先行
8	人工扩散	$\delta=0.25 \sim 0.5$	最后手段

C.7 修正成功后的判据

位置/指标	正常现象
泄漏孔喉部	Ma 约接近 1（壅塞流临界）
孔口外射流核心	局部更高速度，集中在下游射流区域
外部远边界	不应出现大面积红色高速区
管道远离孔口处	速度接近 0，不应大范围高速
质量流量曲线	加载后趋于准稳定
最大速度曲线	加载完成后不应持续发散
压力云图	高压在管内，压降集中在孔口附近